

Fiches de Cours

Master IMA

Axel PIGEON

axel.pigeon@univ-tlse3.fr

Université Toulouse III – Paul Sabatier

Années universitaires 2025–2027

10 septembre 2026

Table des matières

I	Traitement du signal	3
1	Signaux à temps discrets et Systèmes	4
1.1	Systèmes et signaux à temps discret	4
1.2	Convolution et corrélation	7
2	Transformée de Fourier et TFD	10
2.1	Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)	10
2.2	Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT	12
2.3	Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation	13
3	Filtrage par Transformée de Fourier	14
3.1	Transformée en Z	14
3.2	Description des SLIT et Fonctions de Transfert	15
3.3	Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF	16
4	Traitement d'images 2D	17
4.1	Numérisation et Représentation de l'Image 2D	17
4.2	Traitements Ponctuels (Point-à-point)	18
4.3	Histogramme et Égalisation statistique	18
4.4	Filtrage Spatial 2D	19

Traitement du signal

Chapitre 1

Signaux à temps discrets et Systèmes

Contents

1.1	Systèmes et signaux à temps discret	4
1.1.1	Généralités	4
1.1.2	Opérations élémentaires	6
1.1.3	Systèmes discrets	6
1.2	Convolution et corrélation	7
1.2.1	Convolution linéaire	7
1.2.2	Convolution circulaire et Zero-Padding	8
1.2.3	Corrélation à temps discret	8
1.2.4	Formulaire de sommes classiques utiles	9

1.1 Systèmes et signaux à temps discret

1.1.1 Généralités

Définition (Signal) . On définit un signal numérique comme une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$. En pratique, elle sera finie et sera stockée sous forme de vecteur :

$$x = [\dots, x(-1), x(0), x(1), x(2), \dots]^T$$

Exemple Voyons quelques exemples de signaux caractéristiques :

- **L'échantillon unitaire**, aussi appelé Dirac :

$$x(n) = \delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1.1)$$

- **Fonction de Heaviside** :

$$x(n) = u(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1.2)$$

- **Sinus/Cosinus réel :**

$$x(n) = A \cos(2\pi f_0 n) \quad (1.1.3)$$

Avec $A \in \mathbb{R}_+$ l'amplitude du signal.

- **Exponentiel réel :**

$$x(n) = a^n, \quad a \in \mathbb{R} \quad (1.1.4)$$

- **Exponentiel complexe :**

$$x(n) = c^n, \quad c \in \mathbb{C} \quad (1.1.5)$$

Si $c = e^{j\pi f_0}$ (i.e. c appartient au cercle unité), alors :

$$x(n) = e^{j\pi n f_0} = \cos(\pi n f_0) + j \sin(\pi n f_0)$$

- **Porte :**

$$x(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } N \leq n \leq M \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad N, M \in \mathbb{Z} \quad (1.1.6)$$

Remarque On peut remarquer que l'échantillon unitaire peut s'écrire en fonction de la fonction de Heaviside sous la forme :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

De même, on a :

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

Et pour le signal porte entre N et M :

$$x(n) = u(n-N) - u(n-M-1)$$

Définition (Signal fini/périodique) . Un signal $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est dit *de longueur finie* s'il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$\forall n \notin \llbracket N_1, N_2 \rrbracket, \quad x(n) = 0 \quad (1.1.7)$$

On dira alors que le signal a une longueur de $N_2 - N_1 + 1$. On dira aussi qu'il est périodique s'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x(n+N) = x(n) \quad (1.1.8)$$

Définition (Énergie et Puissance) . Pour tout signal discret $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, on définit :

- Son **énergie totale** :

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 \quad (1.1.9)$$

Si $E < \infty$, le signal est dit à énergie finie.

- Sa **puissance moyenne** :

$$P_{\text{moy}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 \quad (1.1.10)$$

Exemple Pour l'échelon unité $x(n) = u(n)$:

$$E = \sum_{n=0}^{+\infty} |1|^2 \longrightarrow +\infty \quad (\text{énergie infinie})$$

$$P_{\text{moy}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

1.1.2 Opérations élémentaires

Définition (Opérations) . Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un signal à valeurs dans $\mathbb{C}$. On définit les opérations suivantes :

- **Décalage** : Pour $n_0 \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(n - n_0)$$

Si $n_0 > 0$ alors y est retardé de n_0 , sinon si $n_0 < 0$ il est avancé.

- **Retournement** : $\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(-n)$.
- **Sous-échantillonnage** :

$$y(n) = x(Mn)$$

où $M > 0$ est appelé *facteur de sous-échantillonnage*.

- **Sur-échantillonnage** :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(n/N) \iff y(n) = \begin{cases} x(n/N) & \text{si } n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $N > 0$ est le facteur de sur-échantillonnage.

Théorème (Décomposition) . Tout signal $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ peut être décomposé sous la forme :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \delta(n - k) \quad (1.1.11)$$

1.1.3 Systèmes discrets

Définition (Système) . Un système T est une transformation qui prend un signal $x(n)$ à son entrée et délivre un signal $y(n) = T[x(n)]$ à sa sortie.

On dira que T est *linéaire* si pour tous $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ et tous signaux x_1, x_2 , on a :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad T[\alpha_1 x_1(n) + \alpha_2 x_2(n)] = \alpha_1 T[x_1(n)] + \alpha_2 T[x_2(n)] \quad (1.1.12)$$

Propriété (Propriétés des systèmes à temps discret) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ deux signaux et T un système. On caractérise T par les propriétés :

- **Causalité** : Si pour tout $n_0 \in \mathbb{Z}$, la réponse $T[x(n_0)]$ ne dépend que des entrées et/ou sorties passées et présentes ($n \leq n_0$).
- **Invariance par décalage** : Si

$$T[x(n)] = y(n) \implies \forall n_0 \in \mathbb{Z}, \quad T[x(n - n_0)] = y(n - n_0) \quad (1.1.13)$$

Dans le cas contraire, le système est dit variant par décalage.

- **Stabilité (BIBO)** : Si pour toute entrée bornée, la sortie est bornée :

$$\exists A \in \mathbb{R}_+, \quad |x(n)| \leq A \implies \exists B \in \mathbb{R}_+, \quad |y(n)| \leq B \quad (1.1.14)$$

Un système linéaire et invariant par translation/décalage est désigné par l'acronyme **SLIT**.

Définition (Système physiquement réalisable) . Un système T est dit *physiquement réalisable* s'il est à la fois **stable** et **causal**.

Définition (Réponse impulsionnelle) . On appelle *réponse impulsionnelle* le signal $h(n)$ obtenu lorsque l'entrée est l'impulsion unitaire :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad h(n) = T[\delta(n)] \quad (1.1.15)$$

Proposition (Critères fondamentaux sur un SLIT) Soit un SLIT de réponse impulsionnelle $h(n)$:

- Le système est **stable** si et seulement si :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < \infty \quad (1.1.16)$$

- Le système est **causal** si et seulement si :

$$\forall n < 0, \quad h(n) = 0 \quad (1.1.17)$$

1.2 Convolution et corrélation

Pour un SLIT, la décomposition de l'entrée donne :

$$y(n) = T[x(n)] = T \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \delta(n-k) \right] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) T[\delta(n-k)]$$

Puisque le système est invariant par décalage, $T[\delta(n-k)] = h(n-k)$, d'où :

$$y(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) h(n-k) = (x * h)(n)$$

1.2.1 Convolution linéaire

Définition (Convolution temporelle) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$. On définit le produit de convolution entre x et y par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad (x * y)(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) y(n-k) \quad (1.2.1)$$

Propriété (Propriétés algébriques) . Pour tous signaux x, y, z :

- i) *Commutativité* : $x * y = y * x$.
- ii) *Associativité* : $(x * y) * z = x * (y * z)$.
- iii) *Distributivité* : $x * (y + z) = x * y + x * z$.

Propriété (Propriétés avec l'impulsion de Dirac) .

- i) Élément neutre : $(x * \delta)(n) = x(n)$.
- ii) Décalage : $x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$.
- iii) Composition d'impulsions : $\delta(n - n_0) * \delta(n - n_1) = \delta(n - n_0 - n_1)$.

Proposition (Signaux de longueur finie) Si x est de longueur N_x et y de longueur N_y , alors le signal convolué $z = x * y$ est de longueur finie au maximum égale à :

$$N_z = N_x + N_y - 1 \quad (1.2.2)$$

1.2.2 Convolution circulaire et Zero-Padding

Définition (Extension périodique) . Soit $x(n)$ un signal de longueur finie N . On définit son extension périodique $x_N(n)$ de période N par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x_N(n) = x(n \bmod N) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} x(n + pN) \quad (1.2.3)$$

Définition (Convolution circulaire) . Soient x et y deux signaux de même longueur finie N . La convolution circulaire est définie par :

$$\boxed{\forall n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket, \quad (x \circ y)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} y(k)x_N(n - k)} \quad (1.2.4)$$

Proposition (Formulation matricielle) En posant $x = [x(0), \dots, x(N-1)]^T$ et $y = [y(0), \dots, y(N-1)]^T$, la convolution circulaire $z = x \circ y$ s'écrit sous forme d'un produit matrice-vecteur :

$$z = C \cdot x \quad (1.2.5)$$

où C est une matrice circulante construite à partir de y . Pour $N = 3$:

$$\begin{bmatrix} z(0) \\ z(1) \\ z(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(0) & y(2) & y(1) \\ y(1) & y(0) & y(2) \\ y(2) & y(1) & y(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \end{bmatrix}$$

Théorème (Équivalence linéaire/circulaire par Zero-Padding) . Soient x et y de longueurs N_x et N_y . Pour obtenir la convolution linéaire exacte via une convolution circulaire :

1. On fixe la taille commune à $N = N_x + N_y - 1$.
2. On forme x_z en complétant x par $N_y - 1$ zéros, et y_z en complétant y par $N_x - 1$ zéros.
3. On a alors rigoureusement :

$$\boxed{\forall n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket, \quad (x_z \circ y_z)(n) = (x * y)(n)} \quad (1.2.6)$$

1.2.3 Corrélation à temps discret

Définition (Intercorrélation et Autocorrélation) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$. La fonction d'intercorrélacion est définie par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad C_{xy}(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)y(k-n) \quad (1.2.7)$$

Si $x = y$, on parle de fonction d'autocorrélation $C_{xx}(n)$.

Propriété (Propriétés de la corrélation) .

- i) Lien avec la convolution : $C_{xy}(n) = x(n) * y(-n)$.
- ii) Symétrie : $C_{xy}(n) = C_{yx}(-n)$, et pour l'autocorrélation : $C_{xx}(n) = C_{xx}(-n)$.
- iii) Maximum d'autocorrélation : $C_{xx}(0)$ est maximal et représente l'énergie du signal : $C_{xx}(0) = \sum |x(k)|^2 = E_x$.

Définition (Estimateurs pour signaux de longueur finie N) . Pour des signaux d'horizon N , on utilise :

- La forme biaisée :

$$C_{xy}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-n-1} x(k)y(k-n) \quad (1.2.8)$$

- La forme non biaisée :

$$C_{xy}(n) = \frac{1}{N-|n|} \sum_{k=0}^{N-n-1} x(k)y(k-n) \quad (1.2.9)$$

1.2.4 Formulaire de sommes classiques utiles

Proposition (Sommes finies et séries géométriques) • $\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1-a^N}{1-a} \quad (a \neq 1)$

- $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a} \quad (|a| < 1)$
- $\sum_{n=0}^{N-1} na^n = \frac{(N-1)a^{N+1} - Na^N + a}{(1-a)^2}$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2} \quad (|a| < 1)$
- $\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{N(N-1)}{2}, \quad \sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}$

Chapitre 2

Transformée de Fourier et TFD

Contents

2.1	Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)	10
2.1.1	Définitions et conventions	10
2.1.2	Propriétés de la TFTD	11
2.2	Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT	12
2.2.1	Définition de la TFD	12
2.2.2	Algorithme de Fourier Rapide (FFT)	12
2.3	Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation	13

2.1 Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)

2.1.1 Définitions et conventions

Définition (TFTD en convention fréquence) . Pour un signal $x(n)$ à temps discret, sa Transformée de Fourier à Temps Discret est la fonction continue $X(f)$ définie par :

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-2j\pi n f} \quad (2.1.1)$$

Remarques clés :

- Bien que $x(n)$ soit discret, $X(f)$ est une fonction continue de la fréquence f .
- $X(f) \in \mathbb{C}$, avec $X(f) = |X(f)|e^{j\text{Arg}(X(f))}$.
- $X(f)$ est périodique de période 1 : $X(f+1) = X(f)$.

Définition (TFTD inverse) . La reconstruction du signal temporel s'effectue sur une période fréquentielle unitaire :

$$x(n) = \int_{-1/2}^{+1/2} X(f)e^{2j\pi n f} df \quad (2.1.2)$$

On note symboliquement cette correspondance : $x(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$.

Remarque (Convention en pulsation ω) En posant la pulsation normalisée $\omega = 2\pi f$ ($\omega \in [-\pi, \pi]$) :

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\omega}, \quad x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(\omega)e^{jn\omega} d\omega \quad (2.1.3)$$

$X(\omega)$ est alors périodique de période 2π . Le passage s'opère directement par $X(f) = X(\omega)|_{\omega=2\pi f}$.

2.1.2 Propriétés de la TFTD

Propriété (Propriétés fondamentales) . Soient $x(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $y(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$:

- **Linéarité** : $ax(n) + by(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} aX(f) + bY(f)$.
- **Retournement temporel** : $x(-n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(-f)$.
- **Décalage temporel** : $x(n - n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)e^{-2j\pi n_0 f}$.
- **Modulation fréquentielle** : $x(n)e^{2j\pi n f_0} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f - f_0)$.
- **Convolution temporelle** : $(x * y)(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) \cdot Y(f)$.
- **Multiplication temporelle** : $x(n) \cdot y(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (X * Y)(f) = \int_{-1/2}^{1/2} X(u)Y(f - u) du$.
- **Théorème de Parseval** : $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = \int_{-1/2}^{1/2} |X(f)|^2 df$.

Proposition (Symétries de la TFTD)

Signal temporel $x(n)$	Spectre $X(f)$
Réel	Hermitien : $X(-f) = X^*(f)$ ($ X(f) $ pair, phase impaire)
Réel et pair	Réel et pair
Réel et impair	Imaginaire pur et impair
Imaginaire pur	Anti-hermitien
Imaginaire et pair	Imaginaire pur et pair
Imaginaire et impair	Réel et impair

Proposition (Paires usuelles de transformées)

$x(n)$	$X(f)$
$\delta(n)$	1
$\delta(n - n_0)$	$e^{-2j\pi n_0 f}$
1	$\delta(f)$ sur $[-1/2, 1/2]$
$e^{2j\pi f_0 n}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 n)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\sin(2\pi f_0 n)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$a^n u(n) \quad (a < 1)$	$\frac{1}{1 - ae^{-2j\pi f}}$

2.2 Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT

2.2.1 Définition de la TFD

On traite désormais des signaux réels ou complexes de durée finie N indexés sur $\llbracket 0, N-1 \rrbracket$.

Définition (TFD et TFD inverse) . La Transformée de Fourier Discrète (TFD) sur N points est donnée par :

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-2j\pi \frac{nm}{N}}, \quad m \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (2.2.1)$$

Sa transformée inverse (ITFD) est définie par :

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) e^{2j\pi \frac{nm}{N}}, \quad n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (2.2.2)$$

On note : $x(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m)$.

Remarque (Échantillonnage et Résolution) La TFD correspond à l'échantillonnage de la TFTD continue $X(f)$ aux fréquences discrètes normalisées :

$$f_m = \frac{m}{N}, \quad m \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$$

La **résolution fréquentielle** d'une TFD à N points est donc :

$$\Delta f = \frac{1}{N} \quad (\text{ou } \Delta F = \frac{F_e}{N} \text{ en Hertz}) \quad (2.2.3)$$

Propriété (Propriétés spécifiques de la TFD) . Pour des séquences de longueur N :

- **Décalage circulaire temporel** : $x((n - n_0) \bmod N) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m) e^{-2j\pi \frac{n_0 m}{N}}$.
- **Modulation** : $x(n) e^{2j\pi \frac{m_0 n}{N}} \xleftrightarrow{\text{TFD}} X((m - m_0) \bmod N)$.
- **Convolution circulaire** : $(x \circ y)(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m) \cdot Y(m)$.
- **Produit temporel** : $x(n) \cdot y(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} \frac{1}{N} (X \circ Y)(m)$.

2.2.2 Algorithme de Fourier Rapide (FFT)

Proposition (Gain de complexité) Le calcul direct d'une TFD requiert N^2 multiplications et additions complexes. L'algorithme de la **FFT** (Fast Fourier Transform, e.g. Cooley-Tukey) exploite la décomposition par division de l'horizon pour $N = 2^p$ ($p \in \mathbb{N}$) et abaisse le coût algorithmique à :

$$\mathcal{O}(N \log_2 N) \quad \text{opérations complexes} \quad (2.2.4)$$

2.3 Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation

Traiter un signal numérique sur un horizon fini N revient à multiplier le signal théorique infini par une fenêtre temporelle de pondération $w(n)$:

$$x_{\text{tronqué}}(n) = x(n) \cdot w(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) * W(f)$$

Ce produit de convolution par la réponse fréquentielle de la fenêtre $W(f)$ provoque un étalement de l'énergie :

- **Largeur du lobe principal** : régit la résolution fréquentielle (capacité à séparer deux raies proches).
- **Niveau des lobes secondaires** : régit la fuite spectrale (*spectral leakage*) vers les fréquences voisines.

Proposition (Comparatif des fenêtres usuelles d'apodisation sur N points)

Fenêtre	Définition temporelle $w(n), n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$	Lobe principal	Atténuation
Rectangulaire	$w(n) = 1$	$\frac{2}{N}$	-13 dB
Triangulaire	$w(n) = 1 - \frac{ n-(N-1)/2 }{(N-1)/2}$	$\frac{4}{N}$	-25 dB
Hamming	$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$	$\frac{4}{N}$	-41 dB
Blackman	$w(n) = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)$	$\frac{6}{N}$	-57 dB

Chapitre 3

Filtrage par Transformée de Fourier

Contents

3.1	Transformée en Z	14
3.1.1	Définition et Domaine de Convergence (DC)	14
3.1.2	Propriétés de la Transformée en Z	15
3.2	Description des SLIT et Fonctions de Transfert	15
3.2.1	Équation aux différences linéaires à coefficients constants	15
3.2.2	Fonction de transfert en Z et Réponse fréquentielle	15
3.2.3	Classification : Filtres RIF vs Filtres RII	16
3.3	Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF	16
3.3.1	Filtres sélectifs idéaux	16
3.3.2	Synthèse des filtres RIF par la méthode des fenêtres	16

3.1 Transformée en Z

3.1.1 Définition et Domaine de Convergence (DC)

Définition (Transformée en Z) . La transformée en Z d'un signal discret $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est la fonction de la variable complexe $z \in \mathbb{C}$ définie par :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} \quad (3.1.1)$$

$X(z)$ n'est définie que sur son **Domaine de Convergence (DC)** (ou *Region of Convergence, ROC*), l'ensemble des points $z \in \mathbb{C}$ pour lesquels la série converge absolument.

Propriété (Topologie du Domaine de Convergence) . La forme du DC dépend de la nature temporelle du signal :

- **Signal causal** ($x(n) = 0, \forall n < 0$) : Le DC est l'extérieur d'un disque, $|z| > R_{\max}$.
- **Signal anti-causal** ($x(n) = 0, \forall n > 0$) : Le DC est l'intérieur d'un disque, $|z| < R_{\min}$.

- **Signal bilatère** (support infini des deux côtés) : Le DC est une couronne circulaire fermée $R_{\min} < |z| < R_{\max}$.

Exemple Pour le signal $x(n) = a^n u(n)$ avec $a \in \mathbb{C}$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad \text{pour } |az^{-1}| < 1 \iff |z| > |a|$$

3.1.2 Propriétés de la Transformée en Z

Propriété (Propriétés fondamentales) . Soient $x(n) \xleftrightarrow{Z} X(z)$ et $y(n) \xleftrightarrow{Z} Y(z)$:

- **Linéarité** : $\alpha x(n) + \beta y(n) \xleftrightarrow{Z} \alpha X(z) + \beta Y(z)$.
- **Théorème du retard** :

$$\boxed{x(n - k) \xleftrightarrow{Z} z^{-k} X(z)} \quad (3.1.2)$$

L'opérateur z^{-1} modélise l'élément unitaire de retard mémoire.

- **Convolution** : $(x * y)(n) \xleftrightarrow{Z} X(z) \cdot Y(z)$.

3.2 Description des SLIT et Fonctions de Transfert

3.2.1 Équation aux différences linéaires à coefficients constants

Tout système linéaire invariant par décalage discret est régi par une équation aux différences reliant l'entrée $x(n)$ et la sortie $y(n)$:

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n - i) - \sum_{j=1}^M b_j y(n - j) \quad (3.2.1)$$

3.2.2 Fonction de transfert en Z et Réponse fréquentielle

En appliquant la transformée en Z aux deux membres de l'équation :

$$Y(z) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i} X(z) - \sum_{j=1}^M b_j z^{-j} Y(z) \iff Y(z) \left[1 + \sum_{j=1}^M b_j z^{-j} \right] = X(z) \sum_{i=0}^N a_i z^{-i}$$

Définition (Fonction de transfert) . La fonction de transfert $H(z)$ du système s'écrit sous forme rationnelle :

$$\boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 + \sum_{j=1}^M b_j z^{-j}}} \quad (3.2.2)$$

Remarque (Lien avec la réponse fréquentielle) Si le cercle unité $|z| = 1$ est inclus dans le domaine de convergence du système, la réponse fréquentielle harmonique s'obtient par l'évaluation en $z = e^{j2\pi f T_e}$ (avec $T_e = 1/F_e$) :

$$H(f) = H(z) \Big|_{z=e^{j2\pi f T_e}} = \frac{\sum_{i=0}^N a_i e^{-j2\pi f i T_e}}{1 + \sum_{j=1}^M b_j e^{-j2\pi f j T_e}} \quad (3.2.3)$$

3.2.3 Classification : Filtres RIF vs Filtres RII

Proposition (Comparaison structurelle) • **Filtres RIF (Réponse Impulsionnelle Finie / Non-récurrents)** :

- Tous les coefficients récurrents sont nuls : $\forall j \geq 1, b_j = 0$.
- Équation temporelle : $y(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n-i)$.
- Réponse impulsionnelle finie : $h(n) = a_n$ pour $0 \leq n \leq N$, et $h(n) = 0$ ailleurs.
- Fonction de transfert : $H(z) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i}$ (polynôme en z^{-1} , aucun pôle non nul).
- **Propriétés** : Stabilité inconditionnelle, possibilité de concevoir des filtres à phase rigoureusement linéaire.

• **Filtres RII (Réponse Impulsionnelle Infinie / Récurrents)** :

- Au moins un coefficient $b_j \neq 0$.
- La sortie dépend des valeurs de sortie passées (rétroaction).
- $H(z)$ admet des pôles non nuls.
- **Condition de stabilité** : Tous les pôles de $H(z)$ doivent être strictement situés à l'intérieur du cercle unité ($|p_k| < 1$).

3.3 Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF

3.3.1 Filtres sélectifs idéaux

Un filtre sélectif sélectionne des composantes spectrales. Les 4 gabarits idéaux symétriques sur $[-1/2, 1/2]$ sont :

- **Passe-Bas (PB)** de fréquence de coupure f_c : $|H(f)| = 1$ si $|f| \leq f_c$, 0 sinon.
- **Passe-Haut (PH)** : $|H_{PH}(f)| = 1 - |H_{PB}(f)|$.
- **Passe-Bande** entre f_{c1} et f_{c2} : $|H(f)| = 1$ si $f \in [-f_{c2}, -f_{c1}] \cup [f_{c1}, f_{c2}]$, 0 sinon.
- **Coupe-Bande (CB)** : $|H_{CB}(f)| = 1 - |H_{PBande}(f)|$.

3.3.2 Synthèse des filtres RIF par la méthode des fenêtres

Les filtres idéaux ci-dessus possèdent une réponse impulsionnelle infinie et non causale de type sinus cardinal (ex. pour le passe-bas : $h_{id}(n) = 2f_c \text{sinc}(2\pi f_c n)$). Ils sont donc physiquement irréalisables.

Définition (Méthode des fenêtres) . Pour synthétiser un filtre RIF causal d'ordre N :

1. Calcul analytique de la réponse idéale infinie par TF inverse : $h_{id}(n) = \int_{-1/2}^{1/2} H_{id}(f) e^{j2\pi f n} df$.
2. Troncature et apodisation par une fenêtre finie $w(n)$ d'ordre N :

$$h(n) = h_{id}(n - N/2) \cdot w(n), \quad n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (3.3.1)$$

Le décalage de $N/2$ assure la causalité du filtre synthétisé.

Chapitre 4

Traitement d'images 2D

Contents

4.1	Numérisation et Représentation de l'Image 2D	17
4.1.1	Échantillonnage, Quantification et Modèle matriciel	17
4.1.2	Typologie d'images	18
4.2	Traitements Ponctuels (Point-à-point)	18
4.3	Histogramme et Égalisation statistique	18
4.3.1	Définitions statistiques	18
4.3.2	Égalisation d'histogramme	19
4.4	Filtrage Spatial 2D	19
4.4.1	Convolution 2D et Traitement des bords	19
4.4.2	Filtres de lissage	20
4.4.3	Filtres de réhaussement de contours (Dérivées spatiales)	20

4.1 Numérisation et Représentation de l'Image 2D

4.1.1 Échantillonnage, Quantification et Modèle matriciel

L'acquisition d'une image continue $i(x, y)$ passe par deux étapes de discrétisation :

1. **Échantillonnage spatial** : mesure selon un pas régulier (d_x, d_y) respectant la condition de Shannon : $i(m, n) = i(md_x, nd_y)$.
2. **Quantification d'amplitude** : projection de la valeur d'intensité continue sur un ensemble discret de L niveaux de gris. Généralement, $L = 2^k$ (image codée sur k bits).

Définition (Image matricielle et Pixel) . Une image numérique monochrome est une matrice $I(l, c)$ de M lignes et N colonnes :

$$l \in \llbracket 0, M - 1 \rrbracket \quad (\text{axe vertical } y), \quad c \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket \quad (\text{axe horizontal } x)$$

La cellule élémentaire $(p, I(p))$ avec $p = (l, c)$ est appelée **pixel**.

Proposition (Poids mémoire brut) La taille brute B en bits nécessaire pour stocker sans compression une image $M \times N$ sur k bits est :

$$B = M \times N \times k \quad \text{bits} \quad (4.1.1)$$

Pour une image carrée $N \times N$, $B = N^2 k$ bits.

4.1.2 Typologie d'images

- **Image binaire** : $I(l, c) \in \{0, 1\}$ (1 bit par pixel).
- **Image à niveaux de gris (8 bits)** : $I(l, c) \in \llbracket 0, 255 \rrbracket$.
- **Image couleur (RGB - Synthèse additive)** : chaque pixel est un vecteur tridimensionnel :

$$I(l, c) = \begin{bmatrix} R(l, c) \\ G(l, c) \\ B(l, c) \end{bmatrix} \in \llbracket 0, 255 \rrbracket^3$$

- **Luminance et Valeur moyenne** :

$$\text{Luminance } L(l, c) = 0.299 R(l, c) + 0.587 G(l, c) + 0.114 B(l, c) \quad (4.1.2)$$

$$\text{Valeur } V(l, c) = \frac{R(l, c) + G(l, c) + B(l, c)}{3} \quad (4.1.3)$$

- **Fausse couleurs** : application d'une table de correspondance (LUT - *Look-Up Table*) sur une image scalaire pour accentuer des contrastes à l'œil humain.

4.2 Traitements Ponctuels (Point-à-point)

Un opérateur point-à-point transforme l'intensité d'un pixel indépendamment de ses voisins : $s = T(r)$, où r est le niveau de gris d'entrée et s le niveau de gris de sortie.

Proposition (Transformations usuelles) • **Luminosité** :

$$s = \text{tronc}(r + g), \quad g \in \mathbb{Z} \quad (4.2.1)$$

- **Contraste linéaire** :

$$s = \text{tronc}(a[r - 127] + 127), \quad a > 1 \text{ (augmente)}, \quad 0 \leq a < 1 \text{ (diminue)} \quad (4.2.2)$$

- **Négatif** :

$$s = (L - 1) - r = 255 - r \quad (4.2.3)$$

- **Seuillage binaire** :

$$s = \begin{cases} 1 & \text{si } r \geq \text{seuil} \\ 0 & \text{si } r < \text{seuil} \end{cases} \quad (4.2.4)$$

- **Transformation logarithmique** :

$$s = c \log(1 + r) \quad (\text{dilatation des niveaux sombres, compression des niveaux clairs}) \quad (4.2.5)$$

- **Loi de puissance (Correction Gamma)** :

$$s = c r^\gamma \quad (\gamma < 1 \text{ éclaircit l'image}, \quad \gamma > 1 \text{ l'assombrit}) \quad (4.2.6)$$

4.3 Histogramme et Égalisation statistique

4.3.1 Définitions statistiques

Définition (Histogramme, ddp et Fonction de répartition) . Pour une image de taille $M \times N$ comportant $L = 256$ niveaux de gris :

- **Histogramme** $h(g)$: nombre de pixels d'intensité $g \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$.
- **Densité de probabilité (ddp / pdf)** :

$$p(g) = \frac{h(g)}{M \times N}, \quad \text{avec} \quad \sum_{g=0}^{L-1} p(g) = 1 \quad (4.3.1)$$

- **Fonction de répartition (FDR / CDF)** :

$$P(g) = \sum_{k=0}^g p(k) = \frac{1}{M \times N} \sum_{k=0}^g h(k) \quad (4.3.2)$$

$P(g)$ est une fonction croissante telle que $P(0) = p(0)$ et $P(L - 1) = 1$.

4.3.2 Égalisation d'histogramme

L'objectif est d'étaler au maximum la dynamique des niveaux de gris pour obtenir un histogramme plat (uniforme).

Théorème (Formule d'égalisation) . L'égalisation d'histogramme utilise directement la fonction de répartition $P(g)$ comme LUT de transformation :

$$J(l, c) = (L - 1) \cdot P_I[I(l, c)] \quad (4.3.3)$$

Dans le cas général où l'on souhaite recadrer l'intervalle d'entrée $[m_I, M_I]$ vers $[m_J, M_J]$:

$$J(l, c) = (M_J - m_J) \frac{P_I[I(l, c)] - P_I(m_I)}{1 - P_I(M_I)} + m_J \quad (4.3.4)$$

4.4 Filtrage Spatial 2D

4.4.1 Convolution 2D et Traitement des bords

Le filtrage spatial consiste à déplacer un masque (noyau) $w(s, t)$ de dimension $(2a + 1) \times (2b + 1)$ sur l'image :

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t) \quad (4.4.1)$$

Propriété (Gestion des bordures de convolution) . Lors du passage du masque sur les bords de l'image, les valeurs extérieures sont interpolées selon trois stratégies :

- **Zero-padding** : assignation de zéros en dehors de l'image (simple mais crée un artéfact de bordure sombre).
- **Extension périodique** : réplcation de l'image par pavage toroïdal (en accord avec la TFD 2D).
- **Extension miroir (symétrie)** : réplcation par réflexion par rapport au bord (atténue fortement les discontinuités de bordure).

4.4.2 Filtres de lissage

- **Filtre moyennneur (linéaire)** : masque uniforme de coefficients normalisés $w = \frac{1}{(2K+1)^2} \mathbf{1}$.
Pour une fenêtre 3×3 :

$$w = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Réduit le bruit blanc gaussien mais floute les contours.

- **Filtre médian (non-linéaire)** : remplace la valeur du pixel central par la médiane des valeurs triées du voisinage.

$$J(x, y) = \text{médiane}\{I(x + s, y + t), (s, t) \in \mathcal{V}\} \quad (4.4.2)$$

Optimal pour éliminer le bruit impulsionnel dit « poivre et sel » tout en préservant la netteté des contours.

4.4.3 Filtres de réhaussement de contours (Dérivées spatiales)

Les contours correspondent à des variations rapides d'intensité, mises en évidence par dérivation spatiale.

Opérateur Laplacien (Dérivée seconde)

Le Laplacien continu $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ est discrétisé par :

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x + 1, y) + f(x - 1, y) + f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 4f(x, y) \quad (4.4.3)$$

Proposition (Masques du Laplacien et Réhaussement) • Masque standard (4 voisins)
et masque étendu (avec diagonales, 8 voisins) :

$$\nabla_4^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla_8^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Image réhaussée** : pour restaurer la dynamique globale tout en accentuant les contours, on retranche le Laplacien :

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) \quad (4.4.4)$$

Ce qui donne en un masque unique condensé :

$$w_{\text{réhauss}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Masquage flou (*Unsharp Masking*)** : $g(x, y) = Af(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$ avec $A \geq 1$ pour amplifier le contraste.

Opérateur Gradient et Filtres de Sobel (Dérivée première)

Le gradient est le vecteur $\nabla f = [\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}]^T = [G_x, G_y]^T$. Son amplitude est approchée en pratique par $\|\nabla f\| \approx |G_x| + |G_y|$.

Définition (Masques de Sobel) . Le filtre de Sobel applique deux masques de convolution directionnels :

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.4.5)$$

G_x détecte les contours verticaux et G_y les contours horizontaux.

